【马哥python说】Python入门私教课 | 第6讲–Python函数

视频讲解： B 站 · 第 6 讲 | **公众号：老男孩的平凡之路**

本课件基于 MIT License 开源，欢迎转载、分享，请保留作者与出处（详见仓库根目录 LICENSE）。

一、无参数的函数

In [1]:
```
# 定义函数
def hello1():
    print('我是：马哥python说')
```

In [2]:
```
# 调用函数
hello1()
```

```
我是：马哥python说
```

二、有参数的函数

2.1 无默认值参数的函数

In [3]:
```
# 定义函数
def hello2(v_name):
    print('我是：{}'.format(v_name))
```

In [4]:
```
# 调用函数
hello2('马哥python说')
```

```
我是：马哥python说
```

2.2 有默认值参数的函数

In [5]:
```
# 定义函数，函数的v_major参数的默认值是Python
def hello3(v_name, v_major='Python'):
    print('我是{}, 我的专业是{}'.format(v_name, v_major))
```

In [6]:
```
# 定义函数时，如果存在默认值参数，默认值参数必须放在后面，否则会报错，如下：
def hello4(v_major='Python', v_name):
    print('我是{}, 我的专业是{}'.format(v_name, v_major))
```

```
  File "<ipython-input-6-fa0b4680fe3d>", line 2
    def hello4(v_major='Python', v_name):
                                 ^
SyntaxError: non-default argument follows default argument
```

In [7]:
```
# 不传参数
hello3('马哥')
```

```
我是马哥, 我的专业是Python
```

In [8]:
```
# 传入指定参数值
hello3('马哥', 'Java')
```

```
我是马哥, 我的专业是Java
```

2.3 显性传参

上面举的例子，都是隐性传参，即，调用函数时，没指明参数名称；

下面介绍显性传参，即，调用函数时，指明参数名称。

In [9]:
```
# 定义函数
def hello5(v_name, v_major):
    print('我是{}, 我的专业是{}'.format(v_name, v_major))
```

In [10]:
```
# 显性传参时，指明参数名称，参数可以打乱顺序
hello5(v_major='Python', v_name='马哥')
```

我是马哥，我的专业是Python

三、有返回值的函数

python中用"return"这个关键字返回函数值

3.1 一个返回值

In [11]:
```
# 求两个数的最大值
def f_max(num1, num2):
    if num1 > num2:
        return num1
    else:
        return num2
```

In [12]:
```
max_value = f_max(num1=12, num2=9)
```

In [13]:
```
max_value
```

Out[13]: 12

3.2 多个返回值

In [14]:
```
# 计算圆的周长和面积
def f_calc_circle(r):
    """计算圆的周长和面积，r代表半径"""
    length = 2*3.14*r  # 周长
    area = 3.14*(r**2)  # 面积
    return length, area
```

In [15]:
```
length, area = f_calc_circle(r=3)
```

In [16]:
```
length
```

Out[16]: 18.84

In [17]:
```
area
```

Out[17]: 28.26

四、匿名函数

python中用"lambda"这个关键字定义匿名函数：（lambda 参数：表达式）冒号前面是参数，冒号后面是表达式返回值

匿名函数一般用于实现代码较短、逻辑简单的功能，一行代码完成函数定义

In [18]:
```
f_sum=lambda x, y: x+y
```

In [19]:
```
f_sum(1, 2)
```

Out[19]: 3